

Como instalar e configurar LamW

1. Passo a passo para instalar os pacote no Lazarus

1. Baixar o projeto LamW do repositório github.
 1. [Click aqui para download do projeto LamW](#)
 2. Descompactar para a pasta [/lazarus/components/lazandroidmodulewizard-master](#)
2. Instalar os pacotes na seguinte ordem:
 1. *tfpandroidbridge_pack.lpk* (na pasta "....../android_bridges");
 2. *lazandroidwizardpack.lpk* (na pasta ""....../android_wizard");
 3. *amw_ide_tools.lpk* (na pasta "....../ide_tools")
3. Se estiver no sistema operacional *windows* :
 1. Baixar os fontes do projeto Free Pascal
 1. [Click aqui para download](#)
 2. Descompactar na pasta [/lazarus/components/lazandroidmodulewizard-master](#)
 2. Execute o Lazarus e selecione a opção *"Tools/[LAMW] Android Module Wizard/Build FPC Cross Android"* e repita o processo *"Build and install"* uma vez para cada arquitetura relacionada abaixo.
 - ☒ Armv7a + Soft (android 32 bits <-- testado!)
 - ☒ Construir
 - ☒ Instalar
 - ☒ Aarch64 (android 64 bits <-- testado!)
 - ☒ Construir
 - ☒ Instalar
 3. **Notas**
 1. Depois de *build e install* os *cross-compilers*, executar os passos: infraestrutura;
 2. Depois de executar os passos da infraestrutura, executar os teste conforme os passos: usando o LamW
4. Se estiver no sistema operacional *Linux*:
 1. Instalar programa [fpCupeDeLuxe](#)
 1. Na aba *Cross/CPU* selecione o processador destino:
 1. 32 bits
 1. Processador *Armv7a*
 2. etc..
 2. 64 bits

1. Processador *Aarch64*
2. etc..

2. Na aba *Cross/OS* selecione o sistema operacional destino:

1. Android
2. etc...

2. Instalar Laz4Android

1. [Download](#)

1. Last update:2022-08-15
2. FPC: 3.2.2 (win32/win64/arm-android/aarch64-android/i386-android/x86_64-android/jvm-android)
3. Lazarus:2.2.2
4. Android NDK: r19c
5. 1.Update to Lazarus 2.2.2 source + FPC 3.2.2
6. I recommend using laz4android + LAMW(Lazarus Android Module Wizard) to develop android apps.

2. Passo a passo para instalar a infraestrutura android.

1. Instalar [Android Studio](#)

2. Instalação de Pacotes necessário para o LamW:

1. Instalar NDK

1. [Downloads do NDK](#)
2. ou entrar no *Android Studio* e siga os passos do link a seguir:
 1. [Downloads do NDK](#)

2. CMake

1. Instalar *CMake*
2. [Configurar uma versão específica do CMak](#)

3. Gradle

1. [Instalar sdkman](#)
2. Instalar gradle

```
cd ./sdkman
sdk install gradle
# o lamw sugere o numerod a versão.
```

4. Referências:

1. [HowTo - Ambiente de desenvolvimento](#)

3. Configurar Lazarus para registrar a infraestrutura:

1. Selecionar opção */menu /tools /[LAMW] Android Project Options /Paths Settings [Jdk, Sdk, Ndk, ...]*

1. Preencher o formulário:

[LAMW 0.8.6] Paths/Settings

Path to Java JDK: [ex. C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.8.0_101]

Path to Ant bin: [ex. C:\lamw\ant\bin]

Path to Gradle [ex. C:\lamw\gradle-6.6.1]

Path to Android NDK:

Path to Android SDK:
 NDK Prebuild: linux-x86_32



Cancel OK

1.

2. O arquivo `/fpcupdeluxe/config_lazarus/LAMW.ini` após instalar LamW e editado os campos solicitados:

[NewProject]

PathToSmartDesigner=/home/paulospacheco/v/fpcupdeluxe/master/android_wizard/smartdesigner

PathToJavaTemplates=/home/paulospacheco/v/fpcupdeluxe/master/android_wizard/smartdesigner/java

PathToJavaJDK=/usr/lib/jvm/java-1.11.0-openjdk-amd64/bin/java
 NDKRelease=25.2.9519653

NDK=6

PrebuildOSYS=linux-x86_32

PathToAndroidNDK=/home/paulospacheco/v/android-sdk/ndk/25.2.9519653

PathToAndroidSDK=/home/paulospacheco/v/android-sdk/platform-tools

PathToGradle=/home/paulospacheco/.sdkman/candidates/gradle/6.6.1

PathToAntBin=/usr/bin/ant

PathToWorkspace=/home/paulospacheco/v/paulospacheco

InstructionSet=1

PackagePrefaceName=org.lamw

2. ...

4. Notas

1. Mensagem após pressionar o botão ok ao informar pasta do ndk e sdk caso não ache o ndk:

```
Warning. Minimum Target API required by "Google Play
Store" = 30
Please, update your android sdk/platforms folder!
How to:
    .open a command line terminal and go to folder
    "sdk/tools/bin"
    .run the command> sdkmanager --update
    .run the command> sdkmanager "build-tools;30.0.2"
    "platforms;android-30"
```

5. Confirmar todas as licenças instaladas:

```
# Na pasta /android-sdk/cmdline-tools executar e confirmar
com yes
sdkmanager --licenses
```

6. ..

7.

3. Passo a passo de como usar o LamW.

1. ????

